

Scheda di lettura 1

Scuola di Storia delle Matematiche — Quadratura della parabola di Archimede

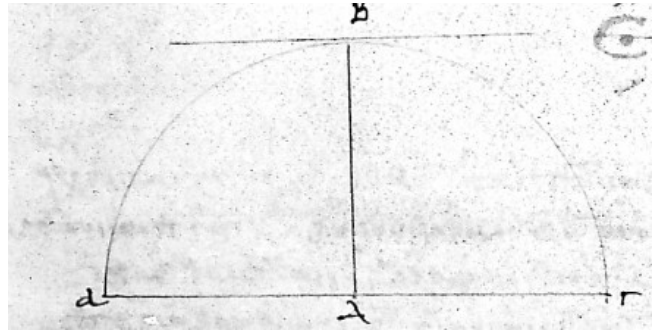
Durata: 1 ora | Conduzione: Beatrice Sisana

Prerequisiti geometrici: il segmento parabolico e le sue proprietà

Obiettivo. Acquisire il lessico geometrico necessario e riconoscere i risultati sulle coniche che saranno richiamati nelle proposizioni successive. La lettura va condotta seguendo il testo e la figura, evitando di sostituire subito le costruzioni di Archimede con notazioni moderne. La traduzione è riportata senza riformulazioni; le osservazioni e le domande sono tenute separate dal testo.

QP1 - Bisezione della base e tangente

Se è data una sezione di cono rettangolo $AB\Gamma$, e [la retta] $B\Delta$ è parallela al diametro oppure è essa stessa diametro, mentre $A\Gamma$ è parallela alla [retta] tangente alla sezione di cono in B, $A\Delta$ sarà uguale a $\Delta\Gamma$ [QP 1a]; e se $A\Delta$ è uguale a $\Delta\Gamma$, $A\Gamma$ e la [retta] tangente alla sezione di cono in B saranno parallele [QP 1b].



QP 3 - Il sintomo (=proprietà caratterizzante) della parabola

Se è data una sezione di un cono rettangolo $AB\Gamma$, e $B\Delta$ è parallela al diametro oppure è essa stessa diametro, e siano condotte le $A\Delta$, EZ parallele alla tangente alla sezione di cono in B, $B\Delta$ rispetto a BZ avrà lo stesso rapporto che $A\Delta$ rispetto a EZ in potenza. Queste cose sono state dimostrate negli *Elementi conici*.

1. Prova a ricostruire la figura di QP 3 seguendo la dimostrazione e partendo dalla figura di QP 1

1. Lessico preliminare

Dei segmenti compresi da una retta e da una linea curva, chiamo:

Base la retta [che delimita il segmento].

Altezza la massima perpendicolare condotta da [un punto sulla] linea curva alla base del segmento.

Vertice il punto [della linea curva] dal quale è condotta la massima perpendicolare.

Guida di lettura. Il termine «retta» (εὐθεῖα [γραμμή]) non va identificata con la retta infinita della terminologia moderna; Cfr. Eucl. Elem. def. I.4 e post.I.1,2

Segmento indica invece una figura piana delimitata da una retta e da una linea curva. Generalizzazione del segmento di cerchio, definito da Euclide in Elem. III. def. 6 come la figura compresa da una retta e da un arco di cerchio.

1. Disegna due/tre esempi di segmento compreso da una retta e da una linea curva (circonferenza, parabola, ...) e indicane base, altezza e vertice.
-
-

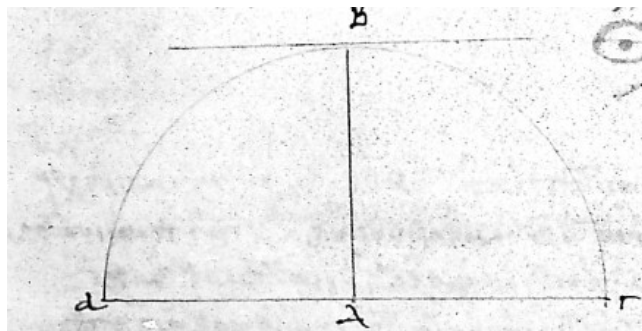
2. QP 18 — Individuare il vertice in un segmento di sezione di cono rettangolo

Se in un segmento, compreso da una retta e dalla sezione di un cono rettangolo, dal mezzo della base viene condotta una retta parallela al diametro, sarà vertice del segmento il punto nel quale la retta condotta parallelamente al diametro interseca la sezione del cono.

Sia infatti $AB\Gamma$ un segmento compreso da una retta e dalla sezione di un cono rettangolo, e dal mezzo di $A\Gamma$ sia condotta ΔB parallela al diametro. Poiché, nella sezione di un cono rettangolo, $B\Delta$ giace parallela al diametro e $A\Delta$, $\Delta\Gamma$ sono uguali, è manifesto che $A\Gamma$ e la tangente alla sezione del cono in B sono parallele tra loro. È dunque chiaro che, tra le perpendicolari condotte dalla sezione ad $A\Gamma$, quella condotta da B sarà la maggiore; pertanto B è il vertice del segmento.

FIGURA

Figura relativa a QP 18
(da un mss greco).



Guida di lettura. Il passaggio decisivo usa un risultato precedente sulle coniche: dal fatto che Δ è il mezzo di $A\Gamma$ e che $B\Delta$ è parallela al diametro si ricava il parallelismo fra $A\Gamma$ e la tangente in B . Da qui si torna alla definizione di altezza e vertice.

2. Quali dati della costruzione permettono di riconoscere B come vertice?
-
-

3. Perché il parallelismo tra $A\Gamma$ e la tangente in B consente di individuare la perpendicolare massima?
-
-

4. In quale passaggio viene usata una proprietà specifica della parabola?
-
-

3. QP 19 — Una relazione *epitrita*

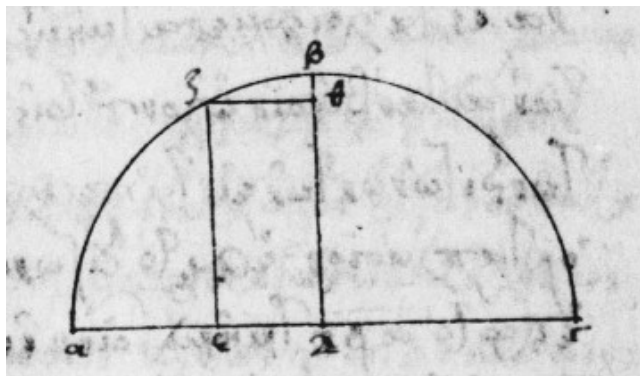
In un segmento compreso da una retta e dalla sezione di un cono rettangolo, la retta condotta dal mezzo della base sarà, in lunghezza, epitrita (un terzo in più) di quella condotta dal mezzo della metà [della base].

Sia $AB\Gamma$ un segmento compreso da una retta e dalla sezione di un cono rettangolo, e siano condotte le parallele al diametro $B\Delta$ ed EZ rispettivamente dal mezzo di $A\Gamma$ e dal mezzo di $A\Delta$; sia inoltre condotta $Z\Theta$ parallela ad $A\Gamma$.

Poiché, nella sezione di un cono rettangolo, $B\Delta$ giace parallela al diametro, e $A\Delta$ e $Z\Theta$ sono parallele alla tangente in B, la $B\Delta$ rispetto alla $B\Theta$, in lunghezza, ha lo stesso rapporto che $A\Delta$ ha rispetto a $Z\Theta$ in potenza. Quindi $B\Delta$ è quadrupla di $B\Theta$ in lunghezza. È dunque manifesto che $B\Delta$ è epitrita di EZ in lunghezza.

FIGURA

La figura è corretta? Riesci
a individuare le lettere greche?



Guida di lettura. Distinguere attentamente «in lunghezza» e «in potenza». Qui «epitrita» non introduce una nuova proporzione: esprime che una grandezza è un terzo maggiore dell'altra.

5. Che cosa significa, nel testo, confrontare due rette «in potenza»? In quale passaggio viene usata una proprietà specifica della parabola?

6. Ricostruisci il passaggio che conduce da $B\Delta$ quadrupla di $B\Theta$ alla relazione epitrita tra $B\Delta$ ed EZ .

7. Prova a spiegare «epitrita» senza usare la frazione $\frac{4}{3}$.

4. QP 21 — Il rapporto ottuplo fra i triangoli

Se in un segmento compreso da una linea retta e dalla sezione di un cono rettangolo si inscrive un triangolo avente la stessa base del segmento e la stessa altezza, e inoltre nei segmenti rimanenti si inscrivono altri triangoli aventi la stessa base dei segmenti e la stessa altezza, il triangolo inscritto nell'intero segmento sarà uguale a otto volte ciascuno dei triangoli inscritti nei segmenti rimanenti.

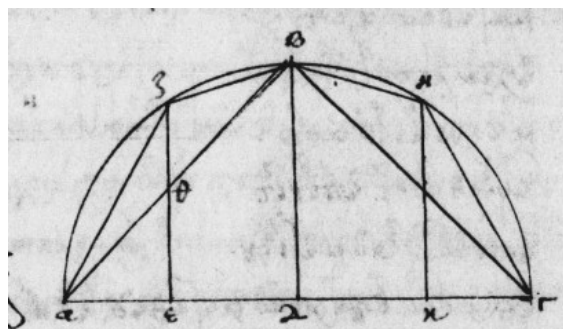
Sia $AB\Gamma$ un segmento come si è detto, e $A\Gamma$ sia divisa nel punto Δ in due parti uguali; sia condotta ΔB parallela al diametro. Di nuovo, $A\Delta$ sia divisa nel punto E in due parti uguali, sia condotta EZ parallela al diametro e la retta AB sia da essa intersecata in Θ . Il punto Z è dunque vertice del segmento AZB .

Si ha che $B\Delta$ è epitrita di EZ e inoltre è il doppio di $E\Theta$; pertanto $E\Theta$ è il doppio di ΘZ . Di conseguenza il triangolo AEB è il doppio di AZB . Dunque il triangolo $AB\Gamma$ è ottuplo del triangolo AZB . Allo stesso modo si dimostra il risultato per il triangolo inscritto nel segmento $BH\Gamma$.

FIGURA (Ms. Par. Lat. 2361, p. 303):

Quale retta tracteresti per seguire la dimostrazione?

E Perché



Guida di lettura. Qui conviene ricostruire materialmente la figura: la conclusione dipende da una catena di rapporti tra segmenti e poi tra triangoli. Non cercare subito una formula generale: seguire l'ordine della dimostrazione

8. Perché da $B\Delta$ epitrita di EZ e $B\Delta$ doppia di $E\Theta$ segue $E\Theta = 2 \Theta Z$?

9. Perché il triangolo AEB è il doppio del triangolo AZB ?

10. Perché il triangolo $AB\Gamma$ è il quadruplo di AEB ?

5. Collegamento con la lettura successiva

Alla fine della scheda, fissare due risultati da portare con te:

- (1) come si individua il vertice;
- (2) il rapporto ottuplo di QP 21.